

# 面向空地协同移动操作的操作需求引导主动感知

中文论文初稿·与英文修订稿对应

## 摘要

对未知空间进行建图，并不必然揭示另一台机器人能够完成操作的位置。本文研究这一矛盾在空地协同取回任务中的表现，提出由地面操作需求引导空中观测的主动感知框架。该框架将经过验证的逆可达性候选，通过地面机器人精确位姿处的底盘占地轮廓投影到环境空间，识别与后续操作相关的环境证据。在有限时间激光扫描模型中，这一支撑对观测缺失度进行加权，用于选择无人机的下一观测视点。实测地面支撑和考虑碰撞的候选筛选将感知目标连接到物理执行；预测观测不替代真实测量。在由 P450、BUNKER、AUBO i5 和 AG95 组成的物理仿真平台上，本文使用 96 个独立场景、192 次主配对任务验证完整闭环。在相同的三个观测窗口预算下，本文方法（Ours）在 80/96 个场景中实现物理取回，而 Generic NBV 为 56/96。两种策略共用候选集、传感器模型、成本与执行链，仅观测增益的空间加权不同。配对成功率差为 25.00 个百分点，预先规定的保守 95% 置信区间为 8.56–39.15 个百分点，双侧精确 McNemar 检验  $p = 8.43 \times 10^{-6}$ 。这些结果支持在静态、已知物体的取回任务中利用后续操作需求分配空中感知资源，但尚未确立普遍的时间节省或实机性能优势。

## 1 引言

空地协作将执行观测的机器人与最终执行操作的机器人分离。无人机能够从多个视点检查作业区域；地面移动操作机器人则能够取回检测到的物体。然而，成功协作不仅要求从空中检测目标，还要求地面机器人占据适当站位、在近距离看清目标，并完成抓取与提升。因此，感知决策不仅是寻找揭示最多未知空间的视点，更是寻找能够补足后续操作所需证据的视点。

下一最佳视点（next-best-view, NBV）规划为选择观测位置提供了自然工具。探索和重建方法通常根据尚未建图的空间或观测不完整的表面评价测量价值 [1, 2]。这些目标适合其原有建图任务，但本身并未表达另一台机器人随后执行操作的能力。对于取回任务，远离有效机械臂站位的大面积未知区域可能具有较高的通用观测增益，却不能提供可执行操作位姿所需的证据。相反，一个与高价值底盘占地轮廓相交的小型未观测区域，可能阻止整个任务继续。在有限感知预算下，观测的空间分配由此成为关键。

面向任务的视点选择并非新概念。已有研究针对抓取检测选择视点，或联合决定继续观测与开始抓取的时机 [4, 3]。本文研究不同的耦合关系：空中传感器并不直接执行抓取，所需观测的区域也不限于物体表面。它还取决于地面机械臂可以站在哪里、底盘占据多大范围，以及从站位到完成取回之间的操作约束。本文的研究问题是：在相同观测预算下，这些下游操作需求能否比信息中心型 NBV 目标更有效地引导空中观测？

核心思路是将未来操作需求反向传递给感知目标。经验证的逆可达性候选确定潜在地面站位；精确站位的占地轮廓将操作相关性映射到环境空间，强调有用站位附近尚未解决的观测缺失。有限扫描模型预测下一视点的采集机会，而共用执行筛选器判断实测证据是否支持任务交接。这一表示将视点选择连接到物理取回，而非以地图覆盖率或单个可达抓取作为终点。

本文的贡献包括：

1. 提出面向异构空地取回任务的操作需求引导主动感知框架，使地面机器人的未来操作需求指导无人机的感知决策。
2. 提出考虑底盘占地轮廓的任务相关性表示，将经验证的机械臂可达性、精确底盘位姿和操作几何与环境观测缺失度结合，并区分未评估的操作能力、未观测地面和已观测碰撞证据。

3. 在 P450、BUNKER、AUBO i5 和 AG95 物理仿真系统中完成 96 个独立场景、192 次主配对任务的闭环验证，以物理取回成功为主要终点。Generic/Ours 共用传感器模型、候选、成本、预算与执行链，隔离观测增益加权这一差异。

本文的贡献不包括新的逆运动学求解器，也不将共用平台修复计为方法优势。成功率结论限于定义的仿真任务总体；效率、失败机制与迁移边界分别讨论。

## 2 相关工作

**NBV 与主动场景采集。** Bircher 等利用滚动时域 NBV 规划，根据新可观测空间评价探索分支 [1]。Surface Edge Explorer 则根据已有三维观测的密度与边界引导后续表面采集 [2]。这些工作使用不同表示回答追加测量的位置选择问题。本文并不认为通用探索目标不适用于建图，而是研究当终点变为另一台机器人的操作任务时，其空间加权是否仍然合适。因此，本文的 Generic 对照是在同一规划器中的目标函数级控制，并非对上述完整已发表系统的复现或直接性能对比。

**任务导向感知与主动抓取。** Gualtieri 与 Platt 研究视点选择对抓取定位与置信度的影响 [4]。Breyer 等将遮挡目标区域的探索、持续更新的抓取预测，以及执行或继续观测的决策相结合 [3]。这些工作说明测量价值可以取决于抓取目标，而不仅是地图完整性。本文将这一思想连接到异构机器人之间：空中观测由地面移动机械臂的可用站位支撑加权，并显式考虑底盘完整占地范围。地面栅格的相关性因此来自未来站位，而不仅来自其是否属于未完整观测的目标。本文不主张首次提出任务导向感知。

**空地协作。** ColAG 将空中感知与建图连接到感知受限地面车辆的导航需求，并包含空中航点调度 [6]。Lenz 等展示了面向砌墙的空地系统自主感知与砖块操作 [5]。这些工作说明协同感知与物理动作需要整体考虑。本文侧重于连接地面机械臂操作支撑与空中视点评价的中间表示，并通过物理取回终点与匹配的通用目标比较。本文不解决一般多机器人任务分配，也不替代协同导航与定位。

**可达性与移动操作。** 能力图描述机器人可达工作空间的结构 [8]。RM4D 提供紧凑表示，支持可达性与逆可达性查询，包括移动机械臂底盘站位应用 [7]。本文复用 RM4D 生成候选操作支撑，不将其视作本文贡献。新增环节是把经验证的底盘位姿支撑投影到使用这些位姿前必须感知的环境区域。可达性本身仍不充分：底盘占据、实测地面支撑、近场可见性与考虑碰撞的执行在后续分别验证。共用执行接口使这些边界体现在实验结果中，而不假定有效逆运动学解意味着任务完成。

## 3 方法

### 3.1 问题定义与系统概述

令  $\hat{T}_g \in SE(3)$  为从空中 RGB-D 观测估计、在共享 map 坐标系中表达的抓取工具中心点 (tool centre point, TCP) 位姿。地面底盘位姿为  $q = (p_x, p_y, \psi) \in SE(2)$ ，其中  $p$  表示 BUNKER 的 base-link 地面平面位置， $\psi$  为偏航角。在水平悬停假设下，空中视点表示为  $v = (p_v, \psi_v)$ 。任务是在有限个被接受的感知窗口内选择观测与可执行地面站位，实现物理取回。本文不求解最优联合信念空间控制，而采用可解释的单步感知替代目标，再进行显式执行检查。

图 1 给出闭环结构。空中 RGB-D 初始化目标，逆可达性提供地面位姿支撑，实测激光端点更新环境证据，任务加权策略在尚无候选通过共用筛选时请求进一步观测。随后，地面机器人导航、使用腕部 RGB-D 精定位并完成物理操作。所有环境场使用 map 下对齐的 0.10 m 栅格。算法使用传感器观测与公共位姿/TF，而不使用场景生成器中的目标坐标。仿真定位及接触后端的边界在第 6.2 节说明。

### 3.2 经验证的操作相关性

RM4D 逆查询 [7] 根据  $\hat{T}_g$  生成底盘候选  $\{q_i\}$ 。查询通过显式刚体桥接在公共 map 与校准后的机器人参考约定间变换，返回位姿再转回 map。后续操作使用的感知目标本身不被平移。独立地面任务可达性资产提供所需工作空间覆盖，而不改变参考 RM4D 算法。

## Future manipulation determines where to observe

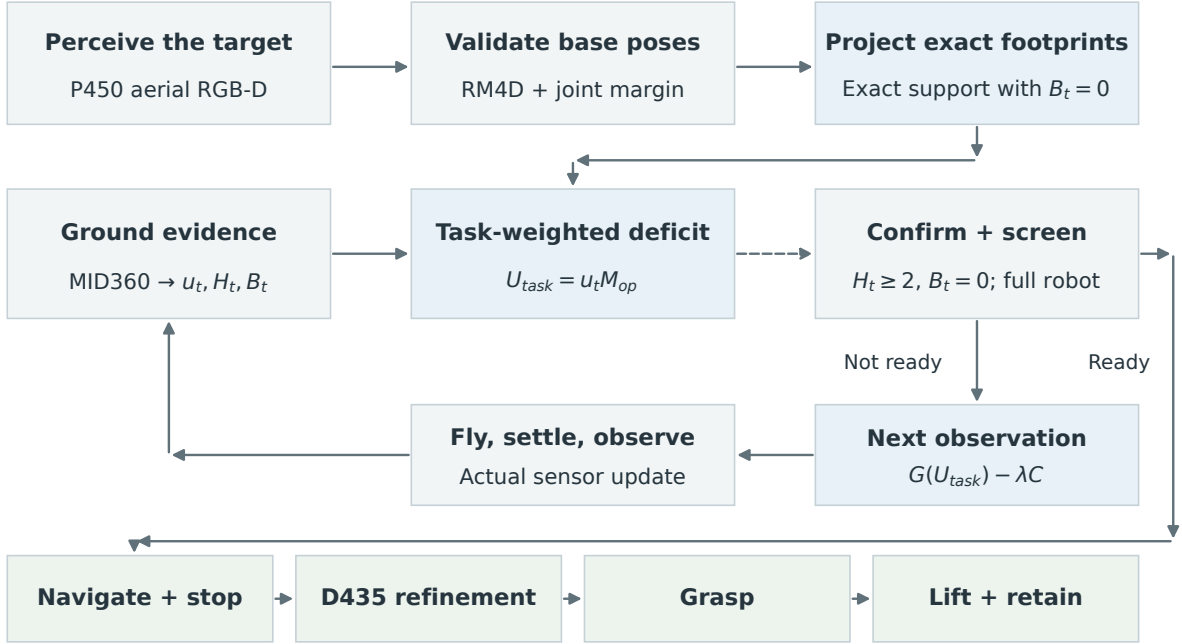


图 1: 操作需求引导感知与物理交接。经验证的精确底盘占地轮廓将未来操作需求投影到环境。实测 MID360 证据提供观测缺失度及操作阻断信息；蓝色框强调相关性加权感知路径。虚线连接只表示处理顺序，不表示缺失度是确认输入：确认独立要求实测  $H_t$  与  $B_t$ 。请求新视点前先做完整机器人筛选；就绪候选进入共用执行链（绿色），新鲜 D435 精定位后检查  $D_{\text{exec}}$ 。追加观测还需满足剩余预算和正的可用评分。任一阶段均可能终止。本图是示意图，不是某次任务重建。

对每个被评估候选定义有效性指示量  $g_i$ 。只有可达性、逆运动学、验证器碰撞检查和最小关节限位余量均通过时， $g_i = 1$ 。对于关节解  $\theta_i$ ，令  $m_i = \min_j \{\theta_{ij} - \theta_j^{\min}, \theta_j^{\max} - \theta_{ij}\}$ 。连续质量为

$$r_i = \begin{cases} \text{clip}(m_i/m_{\text{sat}}, 0, 1), & g_i = 1, \\ 0, & g_i = 0. \end{cases} \quad (1)$$

存在有效关节解时，门限要求  $m_i \geq m_{\min}$ ；无效候选不必具有已定义的余量。执行参数为  $m_{\min} = 0.01 \text{ rad}$ 、 $m_{\text{sat}} = 0.5 \text{ rad}$ 。IK/FK 数值残差仅用于接受判定与诊断，不作为操作质量；移动距离和 baseline 的最终排序分数均不进入  $r_i$ 。

对底盘栅格  $C$ ，选择经验证的精确优胜候选：

$$i_C^* = \arg \max_{i: p_i \in C, g_i = 1} r_i, \quad q_C^* = q_{i_C^*}, \quad R(C) = r_{i_C^*}. \quad (2)$$

并列时保留固定评估顺序中的第一个候选，与环境证据无关。几何锚定于  $q_C^*$ ，而非栅格中心，避免栅格化引入未经验证的位移。非优胜候选仅用于诊断，不因某个环境更有利而重新选为支撑。

规划器最多验证 256 个候选。没有候选进入评估的栅格保持“未评估”；有评估但无有效候选的栅格，仅表示该已评估集合没有有效支撑。两者都不能证明连续空间中的完全不可行。因此  $R$  是经验证但部分评估的兴趣场，并非完整能力地图；不通过平滑填补空缺或向未评估位姿扩展支撑。

### 3.3 环境证据与操作占地轮廓

每个被接受的激光窗口提供经传感器时刻公共 TF 转到 map 的端点。在水平地面  $z_0$  假设下，地面容差内的可用端点产生地面证据，达到或超过障碍高度门限的端点产生占据证据。执行值分别为 0.02m 和 0.05m；中间高度带不产生二者之一。证据按每窗口、每栅格累积，而非逐点计票。同窗口原始占据票优先于自由票，后续地面回波不删除历史占据证据。无占据证据且至少两个窗口提供自由票时，原始状态标记

为 FREE；其余无占据且未满足要求的栅格为 UNKNOWN。空中射线不被解释为整段 XY 自由空间，因为射线可能越过障碍而未观测其下方地面。

令  $N_t(x)$  为栅格  $x$  获得有效原始证据的窗口数，观测缺失度定义为

$$u_t(x) = \exp[-N_t(x)/\tau], \quad \tau = 2. \quad (3)$$

它是启发式分数，不是校准概率或熵。FREE 不强制  $u_t = 0$ ，低缺失度也不证明无碰撞。

令  $F(q)$  为带余量的连续矩形底盘占地轮廓，并定义

$$K(q) = \{x : \text{cell}(x) \cap F(q) \neq \emptyset\}. \quad (4)$$

加入余量后的半长、半宽分别为 0.52 和 0.39 m。闭集相交包含边界接触，而非仅检查栅格中心是否落在轮廓内。

派生操作证据将端点区分为与已知目标关联的证据、环境障碍证据和关联不明确的证据。关联使用运行时感知与几何一致性，不使用场景真值。目标以感知得到并按声明余量扩展的连续物体几何与  $F(q)$  检查；仅共享粗栅格不足以认定目标与底盘碰撞。环境占据栅格仍保守阻断。具有完整端点记录的不明确证据使用局部不确定圆盘与  $F(q)$  检查；缺少端点历史时保留粗栅格阻断。所用半径为 0.033 m，这是依赖公共 map TF 条件的工程余量，不是校准后的物理误差界。不明确证据不自动转为目标或自由证据。目标关联余量、端点不确定范围与执行净空是不同量，不能互换为安全保证。

记操作阻断为  $B_t(q) \in \{0, 1\}$ 。另用  $H_t(x)$  统计实际包含地面端点的窗口数，即使同栅格其他位置也存在占据端点。确认条件为

$$A_t(q) = \mathbf{1}[B_t(q) = 0] \mathbf{1}[F(q) \text{ 位于栅格范围内}] \prod_{x \in K(q)} \mathbf{1}[H_t(x) \geq 2]. \quad (5)$$

独立保留  $H_t$  能保存真实地面存在证据而不清除占据。未知地面不构成几何阻断，但会阻止确认。 $B_t = 1$  仅表示当前操作模型阻断，并非全局导航不可行证明。相关性支撑与精确候选交接使用同一套判定。

### 3.4 环境空间中的任务相关性

名义支撑与操作可用支撑分别为

$$M_{\text{nom}}(x) = \max_{C: x \in K(q_C^*)} R(C), \quad (6)$$

$$M_{\text{op},t}(x) = \max_{C: x \in K(q_C^*), B_t(q_C^*)=0} R(C). \quad (7)$$

仅经验证的优胜候选参与投影。存在名义支撑但所有覆盖位姿均被阻断时，操作支撑为零。无名义支撑时，实现保留独立的“无经验证支撑”状态，将该栅格排除出任务求和；不把它解释为已观测或物理不可达。任务场为

$$U_{\text{task},t}(x) = u_t(x) M_{\text{op},t}(x). \quad (8)$$

最大值避免多个有用站位覆盖同一环境栅格时重复计值。该定义保留可能支撑有价值站位的未知区域，并排除已被操作证据阻断的站位。占据不回写  $R(C)$ 。越界轮廓可贡献栅格范围内的投影，但无法通过式 (5) 确认。

### 3.5 有限窗口下的任务感知视点选择

落入激光雷达视场并不保证有限扫描窗口真正测到某一栅格。因此，本文使用已安装的周期扫描方向及发布端角度/丢弃规则预测地面交点。对每个计划数据包起始相位  $s \in \mathcal{S}$ ，若下一五秒窗口中至少一条发射射线在名义地面上命中  $x$ ，且满足距离范围并未被遮挡，则  $h_s(v, x) = 1$ 。采集机会定义为

$$w_t(v, x) = \frac{1}{|\mathcal{S}|} \sum_{s \in \mathcal{S}} h_s(v, x). \quad (9)$$

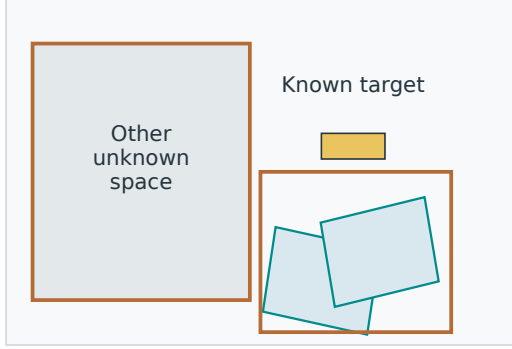
这是对计划起始相位的均匀平均，不是经实测校准的回波概率。环境占据栅格和不完整的不明确证据构成假设高度棱柱；完整不明确端点构成局部圆柱；感知目标使用有向包围盒。棱柱/圆柱的 1 m 高度是遮挡

## Only the spatial weighting changes

Shared candidate views · finite-scan opportunity · cost · budget · execution

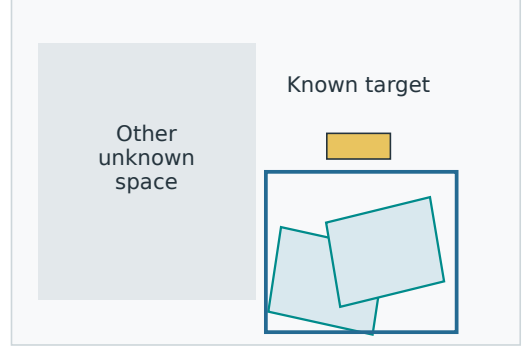
**a** Generic NBV

**b** Manipulation-aware NBV



$$G_g(v) = \alpha \sum_x w_t(v, x) u_t(x)$$

All observable deficit contributes



$$G_o(v) = \alpha \sum_x w_t(v, x) u_t(x) M_{op,t}(x)$$

Only stance-relevant deficit contributes

Spatial schematic, not a measured map or predicted winning viewpoint.

图 2: 观测价值的受控差异。a, Generic 评价环境中所有可观测缺失度; b, Ours 进一步按操作可用支撑加权。黄色为已知目标, 青色矩形为连续底盘占地轮廓。彩色外框仅示意贡献区域, 不表示精确场边界。两策略共用有限扫描机会、视点、成本、更新、预算和执行。空间图示不是测量热图或最优视点预测;  $\alpha = 1 - e^{-1/\tau}$ 。

替代模型, 不是估计障碍高度。未知空间不遮挡。线段检测区分穿过障碍与从其上方越过。这些预测不增加证据计数, 未建模截获、位姿和扫描偏差仍可能导致漏测。

一次新增有效观测窗口会使式 (3) 减少

$$\Delta u_t(x) = (1 - e^{-1/\tau}) u_t(x) = \alpha u_t(x). \quad (10)$$

在单步预测中保持当前操作支撑不变, 可得

$$G_{\text{task}}(v) = \alpha \sum_x w_t(v, x) U_{\text{task},t}(x), \quad (11)$$

$$G_{\text{generic}}(v) = \alpha \sum_x w_t(v, x) u_t(x). \quad (12)$$

式 (11) 是预测观测增益的替代目标, 偏好可观测的任务相关缺失度总量。它不是校准意义上的期望信息增益、保证确认的指标或任务完成概率。实际观测后重新计算场。

两种方法均使用

$$S_m(v) = G_m(v) - \lambda C(v), \quad C(v) = \|p_v - p_{\text{cur}}\|_2 + \kappa |\text{wrap}(\psi_v - \psi_{\text{cur}})|. \quad (13)$$

成本是位移/偏航代理量, 并非实测路径长度或能耗。共用参数为  $\lambda = 0.25$ 、 $\kappa = 0.25 \text{ m/rad}$ 。候选包括当前位姿和与任务无关的局部 XY 格点, 偏移为  $\{-2, -1, 0, 1, 2\} \text{ m}$ , 保持当前高度并搜索偏航角, 再通过共用边界过滤。倾斜安装使偏航影响覆盖, 即使雷达水平视场为全周。并列评分按成本、固定候选序号决胜。图 2 显示唯一受控差异:  $G_m$  的操作相关性加权。

### 3.6 地面执行接口与停止条件

每次接受更新后, 满足式 (5) 的精确优胜候选按固定相关性顺序接受检查。共用执行层最多筛选四个已确认候选, 使用完整底盘、机械臂、夹爪、目标和抓取后负载模型, 并进行有界的观察姿态、IK 与接近方式

搜索。成功筛选终止主动感知并将该精确候选交给导航，而非采用栅格中心或历史成功站位。若筛选未成功且预算与正评分允许，策略请求最高分的可用视点。非正评分、无可视点或预算耗尽均可导致无交接终止。初始窗口计入三个窗口预算。

筛选只是预览。BUNKER 必须实际到位停车，腕部 D435 必须给出新的有效目标估计，机械臂还必须在实测到位姿态下建立考虑碰撞的精定位后预抓取。本文将这一执行阶段的候选可用性验证记为  $D_{\text{exec}}$ 。随后分别检查下降、物理闭合、提升和保持。共用 12mm 开发净空以及仅针对 SIM 的速度反馈模式，属于公共执行配置，不是方法独有贡献。抓取目标可达不保证相机看得清，也不保证整段操作无碰撞。这些阶段的失败均保留为任务失败，不用于重新定义成功。

## 4 实验

### 4.1 平台与任务

本文在 Gazebo 物理仿真中评价固定系统 `paper1-eval-finite-scan-v1`。P450 提供空中 RGB-D 与 MID360 观测，BUNKER 搭载 AUBO i5 机械臂、AG95 夹爪和腕部 D435。公共软件栈使用 PX4 SITL/Prometheus 控制无人机、ROS 导航控制底盘，并使用基于 MoveIt 的机械臂规划。每个任务从正常空中目标感知开始，通过策略自身的观测、站位选择和机器人执行推进，不人工指定成功底盘位姿。目标是位于静态水平地面的已知砖块。抓取通过仿真接触与正常控制器执行，不使用物体瞬移或替换成功标签。

所有方法从相同 map 初始观测位姿  $(x, y, z, \psi) = (-1.4, 0, 1.2, 0)$  开始，使用相同 RGB-D 接受门限、对齐的 0.10m 场及适用的第 3 节参数。实际采集版本分别为 AGENT 3d13a95、SIM a0ae8e3、原始 RM4D e9d4312，并使用独立校准的地面任务资产。这些标识对应真实执行版本，而不是后续开发分支的最新版。采集期间未改变机器人决策规则、场景种子、传感器门限或物理成功判据。

### 4.2 独立场景与配对协议

主研究包含 96 个独立抽样场景。Easy、Moderate、Hard 的抽样概率各为 1/3，前瞻冻结后的实际数量为 38、28、30。三档分别包含零、一、两道墙；墙高 1m，中等场景墙长 1m，困难场景墙长 0.6m，厚度均为 0.15m。目标位置/偏航、初始底盘位姿、墙位置/偏航按冻结规则独立扰动。目标中心在 (2, 0) 附近，底盘在 (3, -2.5)m 附近。目标 XY 扰动界为 0.15m，偏航界为  $\pi/6$ ；墙中心扰动界为 0.15m，偏航界为  $\pi/12$ 。

Hard 生成规则引入遮挡机会，并保留不一定与操作相关的未知空间，但不保证每个实例都产生有用区域阻断或有利的的方法差异。种子与开发数据互不重叠，完整几何、方法顺序及辅助子集均在运行方法前固定。可接受性检查只涉及初始几何和传感器设置，不依据候选数量、路径存在性、视点评分或取回结果。每个场景按预定平衡/打乱顺序分别运行两个主方法，共 192 次计划主任务。独立分析单位是配对场景，而非视点或候选。分析保留实际抽样难度混合，不在观察结果后重新按难度加权。

### 4.3 对照与消融

唯一主对比是 Generic NBV 与 Ours。Generic 使用式 (12)，Ours 使用式 (11)。两者共用初始条件、候选生成、有限扫描机会与遮挡、成本、观测预算、证据更新、精确支撑、操作门控、候选筛选及完整执行链。后续测量可因动作不同而不同。Generic 同时就是去除任务加权的消融，不重复计为第二组实验。

两种背景对照在六个预定场景上运行，即每档最先生成的两个编号。“仅 RM4D”使用初始空中 RGB-D 目标和校准后的任务域资产，选择 baseline 首位候选，跳过 MID360 确认及交接前多候选筛选，但保留下游物理检查。因此，它是背景对照，而不是对相关性加权的严格隔离或对原文献地图工作域的测试。“固定视点”在当前实测悬停位置重复观测，不选择平移 NBV，保留三个窗口上限及共用筛选停止条件。

在最先生成的四个 Hard 编号上，“去除遮挡预测”仅从预测增益中移除遮挡，不移除碰撞阻断或执行检查；“去除飞行成本”将策略成本权重重置零。各辅助比较复用预定的 Ours 对应任务。12 次背景对照与 8 次消融使总任务数达到 212，而非 212 次主实验。这些小子集用于描述性解释，不支持有统计功效的次要优势、等价性或普遍必要性主张。

表 1: 共用观测预算下的主要物理取回成功率。

| 方法      | 取回成功数 | 场景数 | 成功率 (%) |
|---------|-------|-----|---------|
| Ours    | 80    | 96  | 83.33   |
| Generic | 56    | 96  | 58.33   |

#### 4.4 终点、失败与观测成本

主二元终点为物理取回成功，要求感知、到位、抓取、提升及短时保持检查全部满足，其中包含独立仿真物体高度检查。现有检查器要求 TCP 和物体高度均至少增加 0.10 m；任务同时要求持续一秒墙钟时间的最新抓取确认。该接口保持与下文的仿真时间效率指标不同。候选确认、规划预览成功、 $D_{\text{exec}}$ 、TCP 运动或任务进程的成功消息，单独均不等于取回成功。记录阶段包括观测、确认、筛选、导航/停车、D435 精确定位、 $D_{\text{exec}}$ 、抓取、提升/保持。首次终止分类为每个失败任务分配一个原因；未到达的下游阶段不额外计为失败。模型拒绝也不被解释为已真实发生物理碰撞。

共用预算为三个被接受的五仿真秒观测窗口，包含初始窗口。追加观测可以发生在平移、仅偏航或基本相同的位置重观测之后。本文区分窗口数与实测观测位姿之间真正的位置变化。平移超过 0.20 m 记为可判定位置变化；包裹后的偏航差超过 0.20 rad 可单独识别。这些是报告分类，不是路径长度或新增控制门限。

机器人效率时间均使用仿真时间。主动感知时间从首次采集开始，至主动停止或终止失败结束，包含观测、运动、等待、计算和共用预览，但不包含初始起飞、空中 RGB-D 和首次可达性查询。地面执行时间从导航开始到地面任务终止事件结束。全任务时间包含初始化及正常返航降落。未到达地面阶段时，其时间保持缺失，不记为零。该版本距离轨迹记录不完整，因此不把距离节省作为推断终点或论文主张。

正常观测不足、有界规划拒绝与物理执行失败均为有效结果。只有有记录证明的基础设施无效尝试，才能在固定储备内进行一次同场景、同方法替代。全部 212 个计划 slot 均有有效的最终二元结果，96 组主配对完整。两个确认无效的原始尝试获得替代，形成 214 次正式激活；另一次外部裸仿真启动独立计入资源。原始记录均保留。这些激活不构成额外独立样本。

#### 4.5 预先规定的分析

令  $a, b, c, d$  分别表示两者成功、仅 Ours 成功、仅 Generic 成功、两者失败的场景数。报告边际成功率以及

$$\hat{\Delta} = (b - c)/96. \quad (14)$$

唯一主检验是以  $b + c$  个不一致配对为条件的双侧精确 McNemar 检验，显著性水平为 0.05。预定保守 95% 差值区间由  $b/96$ 、 $c/96$  各自的 97.5% Clopper-Pearson 区间  $[L_b, U_b]$ 、 $[L_c, U_c]$  组合为  $[L_b - U_c, U_b - L_c]$ 。Bonferroni 联合覆盖率至少为 95%，不假定两个不一致类别独立。该区间针对配对风险差，而非  $p$  值。首次激活敏感性分析将基础设施无效原始任务计为未成功，不删除分母。

难度分层和辅助比较均为描述性分析，不是额外主检验。条件效率在 53 个两种方法均成功的场景上汇总，按整个配对场景进行 10,000 次 bootstrap 重采样，采用固定分析种子。条件性需要明确：这些均值不是无偏的全任务成本效应，快速失败也不是高效取回。已有分析同时提供分母为全部 96 场景的成功—资源曲线。本文写作不引入新实验、新显著性检验或结果驱动的本样本扩展。

## 5 结果

### 5.1 操作需求引导感知提高了物理取回成功率

Ours 在 96 个场景中成功取回 80 次 (83.33%)，Generic 为 56 次 (58.33%；表 1)。共有 27 个仅 Ours 成功、3 个仅 Generic 成功、53 个两者均成功和 13 个两者均失败的场景（表 2）。配对差为 +25.00 个百分点，预定保守 95% 区间为  $[+8.56, +39.15]$  个百分点，精确 McNemar  $p = 8.43 \times 10^{-6}$ （表 3）。结果支持在相同预算、指定仿真场景总体中的成功率优势。由于两个主策略仅在增益加权上不同，共同平台与执行改进不能解释本次比较中某个方法独有的实现优势。这并不是与所有已发表 NBV 规划器的比较，也不能直接推及未采样总体。

表 2: 全部 96 个独立场景的配对结果。

| 配对结果         | 符号 | 场景数 |
|--------------|----|-----|
| 两者均成功        | a  | 53  |
| 仅 Ours 成功    | b  | 27  |
| 仅 Generic 成功 | c  | 3   |
| 两者均失败        | d  | 13  |

表 3: 预定配对推断。区间针对 Ours 减 Generic 的成功率差, 单位为百分点, 不是  $p$  值区间。

| b  | c | 精确 $p$ 值          | 差值 (百分点) | 95% CI 下限 | CI 上限     |
|----|---|-------------------|----------|-----------|-----------|
| 27 | 3 | 8.43033194542e-06 | 25.0     | 8.561337  | 39.151123 |

三个仅 Generic 成功的场景均保留在分析中: 两个涉及 Ours 对感知目标/底盘碰撞的拒绝, 一个在提升/保持中失去抓取确认。将首次基础设施无效激活计为失败时, 配对计数为 52/27/4/13, 差值为 +23.96 个百分点, 区间为  $[+7.05, +38.72]$ 。主分析使用有记录的有效替代; 敏感性分析保留首次激活口径而不排除场景。

## 5.2 最大的描述性差异出现在困难场景

图 3 与表 4 给出难度分层结果。Ours/Generic 在 38 个 Easy 场景中分别成功 35/31 次, 在 28 个 Moderate 场景中成功 26/22 次, 在 30 个 Hard 场景中成功 19/3 次。两墙 Hard 条件出现最大的描述性差异, 其中 17 个仅 Ours 成功, 1 个仅 Generic 成功。然而, Ours 在 Hard 中仍有 11 次失败。分层结果反映该样本中的异质性, 不构成三个额外显著性检验, 也不证明相关性加权能够解决所有遮挡场景。

## 5.3 更少任务在候选确认前终止

表 5 与图 4 按任务阶段汇总原始首次终止原因。预算耗尽但没有已确认候选, 造成 Generic 29 次失败、Ours 5 次失败。这一分布与方法强调交接所需证据的设计相一致, 但不能单独证明该场解释了全部下游差异。

Ours 和 Generic 分别在 89 和 63 个场景中获得至少一个已确认候选; 分别有 88 和 63 个场景通过共用筛选并完成地面导航停车。新鲜 D435 精定位与实际到位后的  $D_{\text{exec}}$  分别在 82 和 59 个场景中达到, 最终物理取回为 80 和 56。这些阶段不能混为一谈: Ours 有一次完成提升阶段但未通过最终保持, 仍属于主终点失败。

其余首次终止类别包括观测/坐标系/采集失败、一次 Ours 筛选失败、D435 精定位失败、下降/闭合失败及一次 Ours 保持失败。本组场景没有导航或精定位后预抓取的首次终止失败, 但这不保证这些阶段不会失败。Ours 有更多任务进入地面执行, 因此直接比较地面失败总数不能估计到达该阶段后的条件可靠性优势。即使空中支撑得到确认, 精定位与几何拒绝仍是完整系统的重要边界。

表 4: 分层数量与配对成功率差 (百分点)。主推断合并原始 96 个场景。

| 难度 | 场景数 | Ours 成功数 | Generic 成功数 | 差值 (百分点) |
|----|-----|----------|-------------|----------|
| 简单 | 38  | 35       | 31          | 10.53    |
| 中等 | 28  | 26       | 22          | 14.29    |
| 困难 | 30  | 19       | 3           | 53.33    |



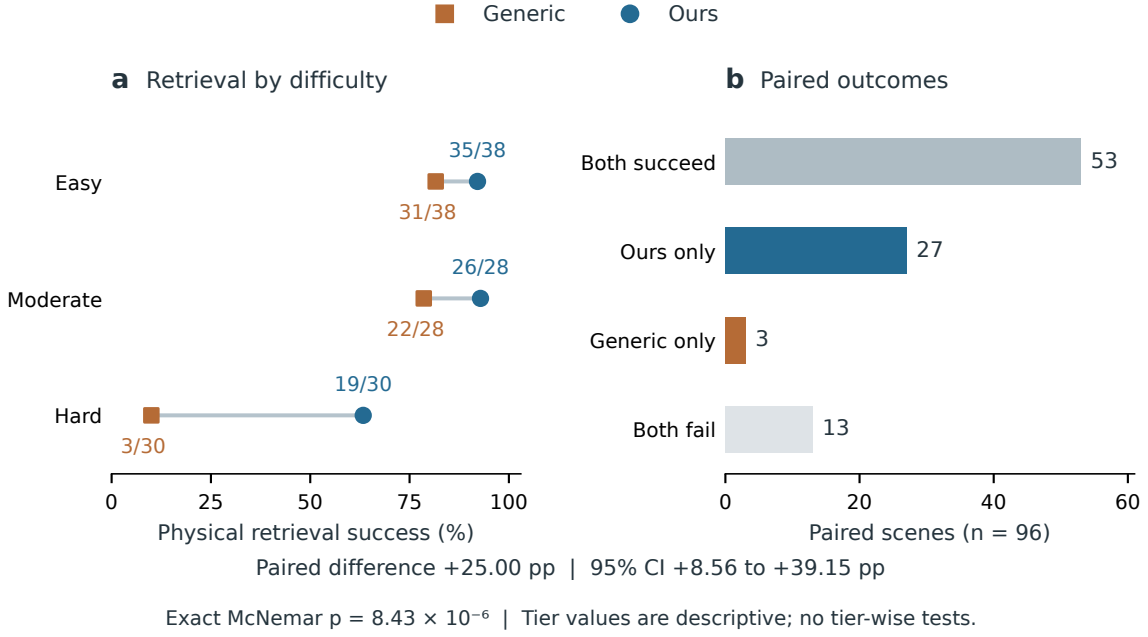


图 3: 取回性能与配对结果。a, 预先抽样的 38/28/30 个简单/中等/困难场景的描述性成功率, 标签为成功数/场景数。连接线连接边际比例, 不是个体轨迹或误差区间。b, 全部 96 个场景的配对结果, 包括仅 Generic 成功的场景。图示区间为预先规定的保守配对风险差区间, 推断采用双侧精确 McNemar 检验。不引入新的分层区间或检验。

#### 5.4 记录中的定性案例

图 5 展示 Hard-015。该例在结果产生后选择, 是保留窗口证据的 Hard 场景中符合“Generic 失败、Ours 成功”的最早计划配对。它是说明性案例, 不是预先选定的代表场景, 也不是额外统计样本。两种方法均接受三个窗口。对于图示各自的精确锚点, Generic 仍有 19/96 个覆盖栅格缺少足够地面支撑, Ours 为 0/88。确认数分别按  $0 \rightarrow 0 \rightarrow 0$  与  $0 \rightarrow 0 \rightarrow 3$  变化。Generic 因预算耗尽而未确认; Ours 在第三窗口后通过共用筛选, 并完成记录中的物理取回。

图中保留各任务原生栅格原点和感知目标, 不假设两次传感器估计或精确锚点相同。位姿间虚线表示观测顺序, 不是重建飞行轨迹。地面存在图不证明无碰撞, 图本身也不独立证明抓取接触。它仅用于说明不同观测如何在交接相关位置留下不同的真实支撑缺口。

表 5: 主实验首次终止失败。未到达的下游阶段不计为失败。候选确认包含预算耗尽但未确认; 无人机观测包含早期坐标系和采集接受失败。

| 首次终止阶段                      | Generic 失败数 | Ours 失败数 |
|-----------------------------|-------------|----------|
| 无人机观测                       | 4           | 2        |
| 候选确认                        | 29          | 5        |
| 候选筛选                        | 0           | 1        |
| BUNKER 导航                   | 0           | 0        |
| D435 精定位                    | 4           | 6        |
| $D_{\text{exec}}$ (精定位后预抓取) | 0           | 0        |
| 抓取 (下降/闭合)                  | 3           | 1        |
| 提升/保持                       | 0           | 1        |

## Where the complete task stopped

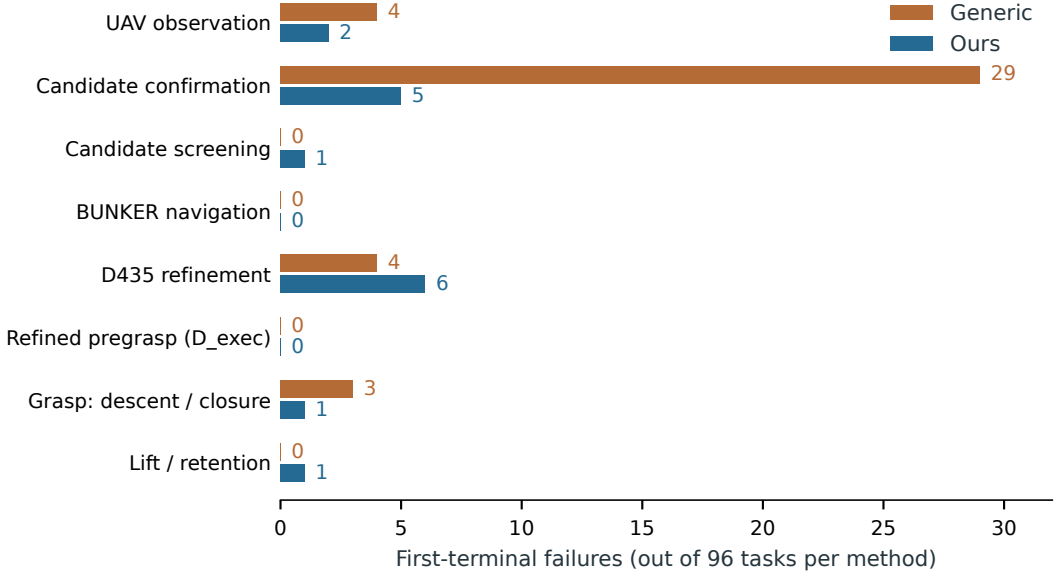


图 4: 首次终止失败分布。以每种方法全部 96 个任务为分母, Generic 与 Ours 分别有 40、16 个失败。每个失败任务只贡献一次。零计数阶段保留; 未到达的下游阶段不新增失败。柱长是计数, 不是条件失败概率, 不附加抽样误差条。

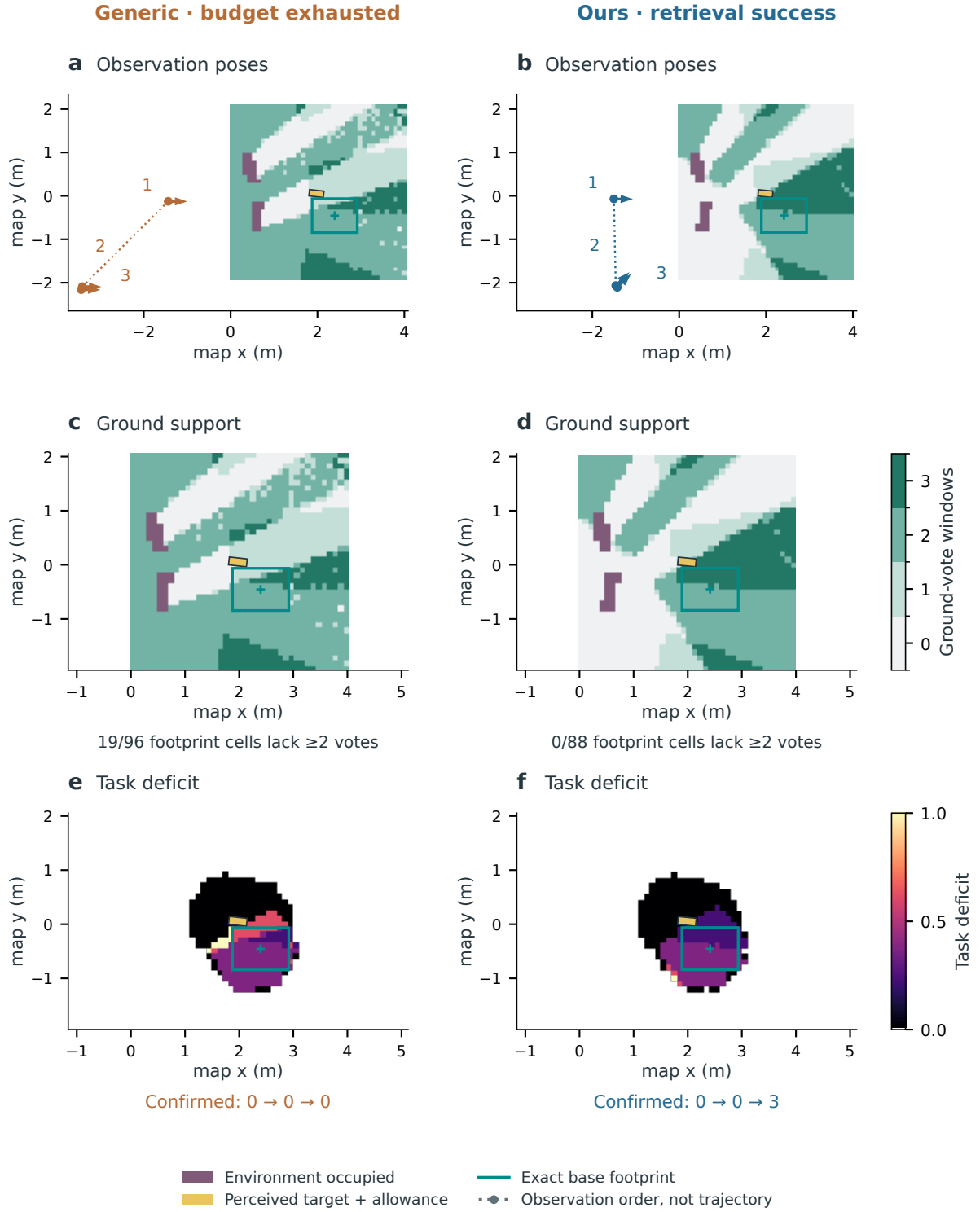
表 6: 53 个共同成功配对上的条件效率。差值为 Ours 减 Generic; 时间使用仿真秒。区间为描述性配对 bootstrap 区间。位置变化是次数, 不是路径距离。

| 指标         | 共同成功配对数 | 平均差 (Ours–Generic) | CI 下限      | CI 上限     |
|------------|---------|--------------------|------------|-----------|
| 观测窗口数      | 53      | -0.283019          | -0.415094  | -0.150472 |
| 可判定位置变化次数  | 53      | -0.094340          | -0.207547  | 0.018868  |
| 主动感知时间 (s) | 53      | -2.752189          | -7.872662  | 2.804814  |
| 地面执行时间 (s) | 53      | -1.518396          | -7.875041  | 5.132873  |
| 全任务时间 (s)  | 53      | -8.024887          | -17.004175 | 1.241642  |

### 5.5 观测成本与描述性对照

在 53 个共同成功配对上, Ours 平均少使用 0.283 个被接受窗口, Ours 减 Generic 的描述性配对 bootstrap 区间为  $[-0.415, -0.150]$  个窗口 (表 6)。可判定位置变化、主动时间、地面时间及全任务时间的区间均包含零。因此, 数据尚未确立普遍的时间或距离节省。条件窗口差异不能解释为全场景成本效应, 也不表示成功率相同。

表 7 给出预定辅助比较。六个背景场景中, Ours 成功五次, 固定视点一次, 仅 RM4D 两次。四个消融场景中, Ours 与去除成本均成功两次, 去除遮挡预测为零次。去除成本在这个小子集上与 Ours 完全一致, 但不能证明两者等价或成本无必要。同样, 四个场景的遮挡结果仅为描述性证据, 不能证明组件的普遍必要性。任务加权的主要隔离证据仍是完整 Generic/Ours 比较。



Hard-015 · Same post-hoc illustration and native evidence as the original figure

图 5: 不同观测留下不同交接证据。事后选取 Hard-015, slot 1/2, 种子 1395226981, 不是代表性样本。a、b, 三个窗口的实测位姿, 虚线只表示顺序; c、d, 第三窗口后地面存在票数, 叠加环境占据; e、f, 保存的任务缺失度, 共用 0-1 色标。黄色为感知目标及余量, 青色为各自精确底盘锚点 (Generic 为首个已评估候选, Ours 为选中候选)。保留原生栅格, 不重采样。白色缺失度格无经验证支撑; 零值不等于 FREE。地面存在不证明无碰撞, 图中不显示不明确端点阻断。不使用场景真值或合成传感器图像。

表 7: 使用预定 Ours 对应任务的描述性辅助比较。a, b, c, d 含义同表 2, 其中 Generic 替换为所列对照。这些子集不是具有预定统计功效的次要实验。

| 对照     | 场景数 | Ours 成功数 | 对照成功数 | a | b | c | d |
|--------|-----|----------|-------|---|---|---|---|
| 固定视点   | 6   | 5        | 1     | 1 | 4 | 0 | 1 |
| 仅 RM4D | 6   | 5        | 2     | 2 | 3 | 0 | 1 |
| 去除飞行成本 | 4   | 2        | 2     | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 去除遮挡预测 | 4   | 2        | 0     | 0 | 2 | 0 | 2 |

## 6 讨论

### 6.1 结果支持的结论

主要证据支持在本研究取回总体中使用操作需求作为空中感知的条件。受控差异是空间加权：相同采集模型与候选可以将测量导向支撑未来机械臂站位的区域，而不仅导向通用缺失度。无已确认候选失败的减少与这一解释一致，而完整物理终点避免将候选发现误当成成功取回。

相关性场不应理解为成功概率。它组合经验证样本、关节余量、占地轮廓与当前操作证据，但没有建模全部 IK 分支，也没有联合优化导航、相机可见性和抓取执行。单步增益保持当前支撑固定，而后续证据可能阻断或揭示其他站位。包括仅 Generic 成功场景在内的剩余失败表明，相关性引导不必在每个场景中占优。本文不确立单调任务进展或全局最优感知保证。

### 6.2 任务、感知与仿真边界

已评价总体包含一个已知砖块、静态水平地面、当前机器人几何，以及零/一/两墙布局的有限扰动。初始感知从已知作业区域开始，不是对任意物体的无限范围空中搜索。RGB-D 假设、地面任务可达性图、平面参考桥接与夹爪几何均与任务相关。不平地形、动态遮挡、不同物体几何及未见布局均超出当前证据范围。

有限扫描机会在名义悬停位姿下对确定扫描计划的起始相位取平均，并未校准真实回波概率、反射率、位姿误差或点云内部运动畸变。假设高度遮挡体与未知空间乐观可见性可能误判下一窗口的实际观测。环境证据仍包含粗粒度保守阻断，有限候选验证也可能漏掉有用站位。预算内缺少真实地面支撑仍是合理停止原因；预测机会不能替代测量。

物理执行比运动学可达计数更接近任务终点，但仍不是实机验证。当前平台的无人机公共 map 对齐使用私有仿真机体状态后端，地面全局对齐由出生位姿派生，抓取确认使用仿真双侧接触与关节反馈。策略输入是运行时传感器和公共变换，但完整定位/接触栈并非真实世界意义上的纯传感器链路。独立检查器还使用仿真物体高度验证提升。短时保持由任务的抓取确认保持支持，本研究不提供覆盖长时间保持的独立连续物体高度轨迹。动力学、摩擦、标定和反馈差异限制了结果迁移。

### 6.3 实验解释与未来迁移

96 个配对场景支持预定主对比，而非普遍泛化结论。难度是抽样混合，定性案例由结果选择，辅助子集较小。条件效率只包含共同成功任务，距离缺失使距离节省主张不成立。因此，配对成功率结果应保持为核心经验结论，不应扩展为未经测量的能耗、速度或实机稳健性优势。

未来迁移应先建立真实共享 map/时间约定、相机与雷达外参、手眼标定，再将公共飞行、底盘和轨迹接口绑定到实测硬件反馈。真实夹持与物体保持需要独立表征，仅控制器完成不足以证明成功。静态传感/反馈数据和离线几何检查适合作为有界运动测试前的第一步。本文不包含真实适配器或硬件实验；当前仿真版本和结果将作为后续迁移研究的固定参照。

## 7 结论

本文提出操作需求引导的主动感知框架，将地面移动机械臂经验证的站位支撑用于指导无人机观测。精确占地投影及分离的操作/地面证据将操作相关性连接到有限窗口感知目标，共用执行接口进一步验证所获信息是否支持物理取回。在 96 个独立配对仿真场景中，Ours 实现 80 次取回，匹配的 Generic 策略为 56 次，观测到的配对成功率差为 25 个百分点。结果支持在这一限定任务范围内按后续操作需求分配感知资源，而一般效率收益与实机迁移仍有待验证。

## 参考文献

- [1] Andreas Bircher, Mina Kamel, Kostas Alexis, Helen Oleynikova, and Roland Siegwart. Receding horizon “next-best-view” planner for 3D exploration. In *IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA)*, pages 1462–1468, 2016.
- [2] Rowan Border, Jonathan D. Gammell, and Paul Newman. Surface edge explorer (SEE): Planning next best views directly from 3D observations. In *IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA)*, 2018.
- [3] Michel Breyer, Lionel Ott, Roland Siegwart, and Jen Jen Chung. Closed-loop next-best-view planning for target-driven grasping. arXiv:2207.10543, 2022.
- [4] Marcus Gualtieri and Robert Platt. Viewpoint selection for grasp detection. arXiv:1609.05247v3, 2017. Revised July 2017.
- [5] Christian Lenz, Max Schwarz, Andre Rochow, Jan Razlaw, Arul Selvam Periyasamy, Michael Schreiber, and Sven Behnke. Autonomous wall building with a UGV-UAV team at MBZIRC 2020. In *IEEE International Symposium on Safety, Security, and Rescue Robotics (SSRR)*, 2020.
- [6] Zhehan Li, Rui Mao, Nanhe Chen, Chao Xu, Fei Gao, and Yanjun Cao. ColAG: A collaborative air-ground framework for perception-limited UGVs’ navigation. arXiv:2310.13324, 2023.
- [7] Martin Rudorfer. RM4D: A combined reachability and inverse reachability map for common 6-/7-axis robot arms by dimensionality reduction to 4D. In *IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA)*, 2025. Preprint arXiv:2410.06968.
- [8] Franziska Zacharias, Christoph Borst, and Gerd Hirzinger. Capturing robot workspace structure: Representing robot capabilities. In *IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems (IROS)*, pages 3229–3236, 2007.